



Негосударственное образовательное частное учреждение

НОЧУ ДПО «МУЦ»

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Учебно – тематический план образовательной программы по повышению
квалификации специалистов по направлению**

«Радиационная безопасность

и Радиационный контроль»»

г. Москва

2016

<i>№ те мы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Содержание учебного материала</i>
1	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся.
1	РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9,0	Основные понятия, величины, термины и определения. Радиационная дефектоскопия сварных соединений.
1.1	Физические основы радиационных методов	3,0	Рентгеновское излучение. Характеристическое излучение. Источники ионизирующего электромагнитного излучения. Рентгеновские аппараты. Гаммадефектоскопы. Линейные ускорители и микротроны. Радиография. Контроль качества сварки плавлением
1.2	Организация радиационного контроля	3,0	Дозиметрический контроль. Радиометрический контроль. Нормализация радиационной обстановки при ее ухудшении
1.3	Общие требования к радиационному контролю	3,0	Объекты радиационного контроля. Виды и объем радиационного контроля.
2	МЕТОД РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	27,0	Аппаратурное обеспечение и методы обработки спектров, используемые для определения активности альфа, бета и гамма-излучающих радионуклидов (р/н). Погрешность измерений. Идентификация р/н и измерения проб с неизвестным р/н составом.
2.1	Радиометрия и спектрометрия. Задачи. Методы измерений.	4,0	Радиометрические измерения. Величины, характеризующие точность измерений. Приборы, системы и средства радиационного контроля. Классификация приборов, систем и средств радиационного контроля. Дозиметрические приборы. Спектрометрические приборы. Системы радиационного экологического мониторинга окружающей среды. Приборы дозиметрического контроля населения. Применение приборов, систем и средств радиационного контроля для наблюдения за радиационной обстановкой.
2.2	Учет доз внешнего облучения на предприятии	4,0	Набор моделей, предназначенных для оценки дозы внешнего облучения населения. Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при облучении человека от подстилающей поверхности. Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды. Оценка доз внутреннего облучения
2.3	Методы и средства измерения радона	6,0	Метод и средства измерений. Условия и порядок проведения измерений. Обработка и оформление результатов измерений. Регистрация условий проведения измерений и полученных результатов
2.4	Гамма- спектрометрический метод измерения активности	6,0	Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава инертных радиоактивных газов. Гамма-спектрометрический комплекс контроля

			активности и нуклидного состава радиоактивных аэрозолей и йода. Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава низкоактивных твердых радиоактивных отходов. Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава средне- и высокоактивных твердых радиоактивных отходов. Бета-спектрометрический комплекс контроля активности бета-излучающих нуклидов радиоактивных аэрозолей.
2.5	Дозиметрия. Задачи, методы измерений	7,0	Дозиметры ионизирующих излучений, назначение. Люминесцентные дозиметры. Химические дозиметры. Сцинтилляционные дозиметры. Фотографические дозиметры. Калориметрические дозиметры. Дозиметры с полупроводниковыми детекторами. Полупроводниковые детекторы, виды полупроводниковых детекторов. Изодозограф.
3	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ	28,0	Основные виды радиационного контроля
3.1	Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб	8,0	Отбор проб питьевой воды. Цели отбора проб питьевой воды. Концентрирование проб воды
3.2	Радиационный контроль рабочих мест	5,0	Производственный радиационный контроль. Условия проведения контроля эффективности радиационной защиты установок.
3.3	Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе	5,0	Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе.
3.4	Радиационный контроль объектов и территорий	5,0	Радиационные объекты I и II категорий. Генеральный план радиационного объекта. Размещение радиационного объекта. Размеры санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения радиационного объекта. Проектирование радиационных объектов. Проектная документация на радиационные объекты.
3.5	Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов	5,0	Разновидности ПДК. Перенос загрязнений в атмосфере. Определение максимальной концентрации загрязнителя в атмосферном воздухе. Определение расстояния от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация загрязняющего вещества. Определение метеорологических условий, при которых может быть достигнута максимальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе. Определение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на заданном расстоянии от источника выбросов. Расчет величины ПДВ для

			загрязняющих выбросов. Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий. Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы.
4	СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ	30,0	Базовая аналитическая регистрационная система (БАРС). Виды современной аппаратуры радиационного контроля.
5	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ	33,0	Метрологическое обеспечение радиационного контроля
5.1	Обеспечение качества измерений при радиационном контроле	15,0	Комплексное метрологическое обеспечение качества радиационных измерений
5.2	Метрологическое обслуживание средств измерений, используемых при радиационном контроле	15,0	Единство и достоверность измерений. Передача единиц активности. Погрешность и неопределенность измерений. Нормальный закон распределения вероятности. Способы оценки неопределенности измерений. Периодическая поверка. Контроль за достоверностью результатов измерений.
Итого:		137,0	Теоретическая часть 72 часа Практические занятия 25 часа Самост.подготовка обучающегося 40 часа